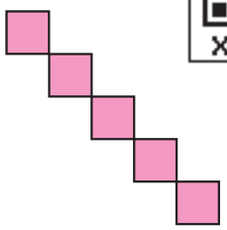
இடப்பெயர்வு சமச்சீர் தன்மை

ஓர் உருவத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் குறிப்பிட்ட தொலைவிற்கு நகர்த்துவதன் மூலம் பெறப்படும் இடப்பெயர்வின் சமச்சீர் தன்மையானது ஒரு திசையன் (நீளம் மற்றும் திசை) இடப்பெயர்வு என்று அழைக்கப்படும்.

ஆகவே, ஒரு பொருளின் வடிவமைப்பானது புதிய நிலைக்கு நகர்வதை இடப்பெயர்வு சமச்சீர் தன்மை என்கிறோம். இடப்பெயர்வு நகர்வில் சுழல் மற்றும் எதிரொளிப்புத் தன்மைகள் நிகழ்வதில்லை.

X6C1A2





படம் 4.6

இவற்றை முயல்க

கொடுக்கப்பட்ட வடிவத்தைக் கொண்டு இடப்பெயர்வு சமச்சீர் தன்மையைப் பயன்படுத்திப் புதிய வடிவமைப்பை உருவாக்குக.



4.1 அறிமுகம்

வடிவியலின் அடிப்படை கூறுகளும், இயற்கையும், உருவங்களும் சமச்சீர் தன்மையின் சாராம்சங்கள் ஆகும். இது இயற்கையின் அழகான வடிவங்களை இனம்காண உதவுகிறது.

ஒரு பொருள், எதிரொளிப்பு அல்லது சுழற்சி போன்ற உருமாற்றங்களுக்குப் பிறகும் முந்தைய வடிவத்தைப் போன்றே அமையுமானால் அப்பொருள் சமச்சீர் தன்மையைக் கொண்டிருக்கிறது எனலாம்.

சமச்சீர் தன்மை என்பது எல்லா வடிவமைப்புகளுக்கும் அடிப்படையாக அமையும் கணிதக் கருத்தாகும். சமச்சீர் தன்மையானது கணிதவியலில் மட்டுமல்லாமல் கலை, உயிரியல், வேதியியல், இயற்பியல் போன்ற துறைகளிலும் மிக முக்கியமான கருத்தாக விளங்குகிறது. 6 ஆம் வகுப்பிலேயே சமச்சீர் தன்மையின் ஒரு சில கருத்துகளைக் கற்றறிந்தோம்.

இப்பொழுது, உருமாற்றங்களின் மூலம் பெறப்படும் சமச்சீர் தன்மையைப் பற்றிக் கற்றறிய உள்ளோம்.

உருமாற்றம் என்பது ஒரு வடிவங்களுக்கும் அவற்றின் வடிவியல் உருவங்களுக்கும் உள்ள தொடர்புகளை விவரிப்பதாகும்.

உருமாற்ற வடிவியல் கருத்தானது அன்றாட வாழ்வில் பயன்படும் மிக முக்கியமான கணிதப் பயன்பாடு ஆகும். மாணவர்கள் இயற்கையையும், அவர்கள் வாழும் சூழலையும் புரிந்துகொள்ள இதனைக் கற்றறிய வேண்டும். இக்கருத்தானது மாணவர்கள் தாங்கள் எதிர்கொள்ளும் சூழ்நிலைகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவும் காரணத்தினால், இக்கருத்தை அவர்கள் கற்றுக்கொள்வது மிக இன்றியமையாததாகும்.

கணிதச் சூழ்நிலைகளை பகுப்பாய்வு செய்யவும் சிந்திக்கவும் உதவுகிற சிறந்த உத்தியாக இக்கருத்து அமைந்துள்ளது.

7th_Maths_Geometry_Chp4.indd 75 24-11-2019 19:06:58